Расчёт аппаратных требований
Система просмотра и публикации электрических приборов

ЛР5. Проектная оценка полной системы: React, NestJS, PostgreSQL и S3. Mock-версия фронтенда сама не использует БД и S3. Все численные параметры нагрузки ниже — явно принятые допущения.

1. Нагрузка, ядра и оперативная память

1000 активных пользователей в сутки; по 10 публикаций; рабочий день 8 часов; коэффициент пика 5. На один цикл принято 8 API-запросов: вход, список, создание, черновик, публикация, лента, следующая карточка, лайк. Ещё 2 запроса — фото и видео (принят один запрос на каждый объект; Range-запросы и повторные просмотры могут увеличить нагрузку).

RPS API = 1000 × 10 × 8 / (8 × 3600) = 2,78 запросов/с.
RPS всего = 1000 × 10 × (8 + 2) / 28 800 = 3,47 запросов/с.
Пиковая нагрузка = 3,47 × 5 = 17,36 запросов/с.

Предварительно принято 20 запросов/с на ядро и запас мощности ×2. Это допущение нужно уточнить нагрузочным тестом с реальным видео и целевой машиной.

Ядра = ⌈17,36 × 2 / 20⌉ = 2.
Оперативная память = 2 × 4 ГБ = 8 ГБ.

2. Размеры строк PostgreSQL

Средние размеры строковых значений указаны в байтах UTF-8, а не в символах. URL-поля хранят ключи S3. Максимальные длины varchar не равны фактическому размеру строки.

Таблица	Поля и размеры, байт
appliances	appliance_id 4; appliance_name 64; appliance_description 256; publication_status 9; image_url 64; video_url 64; power_watts 4; min_temperature 4; created_at 8; formatted_at 8; completed_at 8; creator_id 4; moderator_id 4. Итого 601; с расчётным резервом на строки, выравнивание и индексы — **768**.
likes	like_id 4 + user_id 4 + appliance_id 4 = 12; с резервом — **64**. Принято 5 лайков на прибор.
users	user_id 4 + user_name 48 + email 40 + bcrypt password 60 = 152; с резервом — **256**. 1000 начальных пользователей + 20 новых в сутки.

3. Прирост за пять лет и диск

Принято 365 дней в году и постоянная активность. Логически удалённые приборы и их медиа сохраняются. Среднее фото — 200 КиБ, короткое видео — 3 МиБ; это плановые средние, а не лимиты загрузки.

Приборы: 1000 × 10 × 365 × 5 = 18,250,000 строк.
БД: 18,250,000 × (768 + 5 × 64) + (1000 + 20 × 1825) × 256
= 19,865,600,000 байт ≈ 19.87 ГБ.
S3: 18,250,000 × (200 × 1024 + 3 × 1024^2)
= 61,147,136,000,000 байт ≈ 61.15 ТБ.
Диск с запасом 30%: (19,865,600,000 + 61,147,136,000,000) × 1,3
≈ 79.52 ТБ → **не менее 80 ТБ полезной ёмкости**.

ГБ/ТБ — десятичные единицы; КиБ/МиБ — двоичные. Оценка: 2 ядра, 8 ГБ ОП, 80 ТБ полезного диска преимущественно под видео. Запас 30% предназначен для ОС, служебных файлов и роста. Реплики, RAID, резервные копии, длительное хранение журналов и пропускная способность сети рассчитываются отдельно; битрейт и одновременные просмотры могут определять требования к S3 сильнее, чем RPS.